Modul 2
Pengaruh Faktor Demografis dan Dukungan Belajar terhadap Performa Akademik Siswa dengan Metode Analisis MANOVA dan MANCOVA

Cantika Latifatul N.E (24031554023), Fawwaz Azri (24031554074), Sofia Dwi K. (24031554079)
Kelas 2024A
Dosen Pengampu Mata Kuliah: Dinda Galuh Guminta, M.Stat.

Abstrak.
Penelitian ini menganalisis pengaruh gender, tingkat pendidikan orang tua, jenis makan siang, dan keikutsertaan kursus persiapan ujian terhadap nilai matematika dan sains siswa menggunakan MANOVA dan MANCOVA, dengan nilai bahasa Inggris sebagai kovariat. Data berasal dari dataset Students Academic Performance (Kaggle, n=1.000). Hasil MANOVA menunjukkan keempat faktor berpengaruh signifikan terhadap prestasi akademik ($p < 0,05$). Setelah mengontrol nilai bahasa Inggris melalui MANCOVA, seluruh faktor tetap signifikan, dengan bahasa Inggris sebagai kovariat yang sangat kuat. Temuan ini mengindikasikan bahwa performa akademik dipengaruhi oleh faktor sosial-ekonomi dan akses terhadap program persiapan belajar, bukan semata kemampuan dasar siswa.
Kata kunci: Performa akademik, faktor demografis, MANOVA, MANCOVA

BAB 1 Pendahuluan

Performa akademik siswa merupakan tolok ukur penting dalam menilai keberhasilan pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia (Al Husaini & Shukor, 2022). Prestasi akademik dipengaruhi oleh berbagai faktor secara bersamaan, seperti gender, keterlibatan orang tua, dan status sosial-ekonomi (Ali et al., 2022). Siswa dari keluarga berpenghasilan lebih tinggi cenderung memperoleh nilai lebih baik, bahkan unggul hingga setara dua setengah tahun masa sekolah dibanding siswa dari keluarga kurang mampu (Cabral-Gouveia et al., 2023). Kesenjangan ini bersifat kumulatif dan semakin melebar seiring jenjang pendidikan, sehingga berdampak langsung pada mobilitas sosial siswa (Kress, 2025).

Perbedaan capaian akademik tidak berdiri sendiri, melainkan dibentuk oleh interaksi berbagai faktor seperti akses sumber belajar, kondisi lingkungan sekolah, dan keterlibatan orang tua (Munir et al., 2023). Oleh karena itu, kebijakan pendidikan yang hanya berfokus pada satu faktor terbukti tidak efektif. Diperlukan model analisis multifaktorial yang mampu menangkap pengaruh variabel kepemimpinan sekolah, faktor guru, faktor siswa, dan kondisi sosial-ekonomi secara terpadu (Atchia & Chinapah, 2023).

Penelitian ini menggunakan Multivariate Analysis of Variance (MANOVA) karena terdapat lebih dari satu variabel dependen, yaitu nilai matematika, sains, dan bahasa Inggris. Analisis univariat terpisah untuk setiap variabel berisiko meningkatkan kesalahan Tipe I dan mengabaikan hubungan antar variabel dependen (Adebayo et al., 2024). MANOVA mampu menguji perbedaan rata-rata antar kelompok secara bersamaan sehingga menghasilkan kesimpulan yang lebih komprehensif (Bene et al., 2021), sekaligus mendeteksi pola perbedaan yang mungkin tidak terlihat bila setiap variabel dianalisis secara terpisah.

Selain MANOVA, penelitian ini juga menerapkan Multivariate Analysis of Covariance (MANCOVA) untuk mengontrol pengaruh variabel lain yang berpotensi memengaruhi hasil analisis. MANCOVA merupakan perluasan MANOVA yang memungkinkan pemasukan kovariat guna meminimalkan bias dan meningkatkan ketepatan estimasi (Nadzri et al., 2023). Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih akurat terhadap pengaruh variabel independen seperti gender, jenis makan siang, tingkat pendidikan orang tua, dan keikutsertaan kursus persiapan ujian terhadap prestasi akademik siswa.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan dua permasalahan utama, yaitu bagaimana penerapan MANOVA dalam menganalisis perbedaan prestasi akademik siswa (nilai matematika, sains, dan bahasa Inggris) berdasarkan faktor gender, tingkat pendidikan orang tua, jenis makan siang sebagai cerminan kondisi sosial-ekonomi keluarga, serta keikutsertaan dalam kursus persiapan ujian, dan bagaimana penerapan MANCOVA dalam menganalisis perbedaan prestasi akademik siswa antar kelompok setelah mengontrol pengaruh variabel kovariat yang relevan. Sejalan dengan itu, penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan MANOVA guna menguji perbedaan rata-rata prestasi akademik siswa secara bersamaan pada ketiga mata pelajaran tersebut

berdasarkan faktor-faktor demografis yang telah disebutkan, serta menerapkan MANCOVA untuk mengevaluasi konsistensi perbedaan antar kelompok setelah pengaruh kovariat dikendalikan, sehingga diperoleh hasil yang lebih komprehensif dan akurat mengenai faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kesenjangan prestasi akademik siswa.

BAB 2 Metodologi Penelitian

A. Penjelasan Dataset

Penelitian ini menggunakan dataset *Students Academic Performance* yang diperoleh dari platform Kaggle. Dataset ini berisi informasi mengenai performa akademik siswa yang mencakup berbagai faktor seperti nilai akademik, kehadiran, serta karakteristik demografis yang relevan. Jumlah sampel dalam dataset ini terdiri dari 1.000 data siswa, yang merepresentasikan kondisi umum performa akademik dalam suatu periode tertentu (tidak berbasis *time-series*, melainkan data *cross-sectional*). Selain itu, terdapat 8 variabel dengan tipe kategorikal dan numerik, namun hanya 7 variabel yang digunakan. Karena 1 variabelnya memuat tentang nomor kelompok saja. Konteks studi dalam dataset ini berfokus pada analisis faktor-faktor yang memengaruhi kinerja akademik siswa, sehingga sangat relevan untuk digunakan dalam pendekatan analisis multivariat seperti MANOVA dan MANCOVA dengan mempertimbangkan variabel kontrol yang memengaruhi.

B. Variabel Penelitian

Tabel 1 berikut merupakan variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 1. Variabel Penelitian

Simbol	Nama Variabel		
Y1	Math score	X3	Lunch
Y2	Science score	X4	Test prep course
X1	Gender	C	English score
X2	Parental education level		

C. Multivariate Analysis of Variance (MANOVA)

MANOVA merupakan uji statistik yang digunakan untuk mengukur beberapa pengaruh variabel independen dalam skala kategorikal terhadap dalam skala data kuantitatif (Wulan et al., 2024). Berbeda dengan ANOVA yang hanya menganalisis satu variabel dependen, MANOVA dapat digunakan untuk mempertimbangkan hubungan antar variabel dependen. MANOVA berguna ketika terdapat beberapa variabel hasil yang saling berkaitan, karena ia mempertimbangkan korelasi antara variabel dependen dalam analisisnya (Rahayu, 2021). Sebelum menjalankan MANOVA, ada beberapa uji asumsi yang harus dipenuhi yaitu uji normalitas multivariat untuk memastikan bahwa data mengikuti distribusi normal, uji homogenitas matriks kovarians untuk menguji apakah varians dan kovarians antar variabel seragam di seluruh kelompok motivasi, dan uji multikolinearitas dilakukan untuk memastikan bahwa variabel dependen (Fitri et al., 2024). Uji normalitas multivariat umumnya dilakukan menggunakan uji Mardia, sedangkan homogenitas kovarians dapat diuji dengan Box's M test. Dalam penelitian ini, MANOVA digunakan untuk menguji apakah terdapat perbedaan yang signifikan secara simultan pada variabel dependen, berdasarkan kelompok yang ditentukan oleh variabel.

Model stattistika yang digunakan:

$$Y = \begin{bmatrix} Y1 \\ Y2 \end{bmatrix} = \beta 0 + \beta 1\,(X1) + \beta 2\,(X2) + \beta 3\,(X3) + \beta 4\,(X4) + \varepsilon$$

Adapun hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

- H0: Tidak terdapat perbedaan rata-rata variabel dependen di antara kelompok berdasarkan variabel independen.
- H1: Terdapat perbedaan rata-rata variabel dependen di antara kelompok berdasarkan variabel independen.

D. Multivariate Analysis of Covariance (MANCOVA)

MANCOVA merupakan pengembangan dari MANOVA yang digunakan untuk menguji pengaruh beberapa variabel independen kategorikal terhadap lebih dari satu variabel dependen kuantitatif dengan mengontrol variabel kovariat. MANCOVA memungkinkan peneliti mengurangi pengaruh variabel luar sehingga perbedaan antar kelompok dapat dianalisis dengan lebih akurat. Selain itu, metode ini mempertimbangkan korelasi antar

variabel dependen sekaligus mengontrol variabel kovariat yang diduga mempengaruhi hasil penelitian (Abo et al., 2026).

Sebelum melakukan MANCOVA, terdapat beberapa asumsi yang harus dipenuhi, yaitu normalitas multivariat, homogenitas matriks kovarians, linearitas antara kovariat dan variabel dependen, serta homogenitas kemiringan regresi. Uji homogenitas kemiringan regresi dilakukan dengan menguji interaksi antara kovariat dan variabel independen. Dalam Penilitian ini, MANCOVA digunakan untuk menguji perbedaan variabel dependen secara simultan setelah mengontrol pengaruh variabel kovariat.

E. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan kualitas hidup manusia melalui tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak(Conceição, 2024) . Dalam konteks pendidikan, dimensi pengetahuan diukur melalui rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, yang secara langsung mencerminkan efektivitas sistem pendidikan dalam menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten. Performa akademik, seperti yang ditunjukkan melalui skor capaian siswa dalam berbagai mata pelajaran, merupakan representasi mikro dari kualitas pendidikan yang menjadi pilar utama penyusun IPM.

Relevansi IPM dalam studi ini terletak pada bagaimana intervensi pendidikan seperti program kursus persiapan ujian dapat berkontribusi terhadap peningkatan capaian intelektual siswa secara signifikan. Peningkatan kualitas hasil belajar yang diukur melalui variabel dependen dalam analisis multivariat bukan hanya sekadar angka pencapaian individu, melainkan merupakan bagian dari upaya sistematis dalam meningkatkan standar kualitas modal manusia. Sejalan dengan teori pembangunan manusia, efisiensi dalam proses pembelajaran yang dibantu oleh faktor eksternal (kursus persiapan) dan dikontrol oleh kemampuan dasar (kovariat) menjadi determinan penting dalam mengoptimalkan indeks pendidikan nasional. Oleh karena itu, analisis mengenai faktor-faktor yang memengaruhi performa akademik menjadi sangat krusial dalam memahami dinamika pengembangan kualitas manusia secara komprehensif.

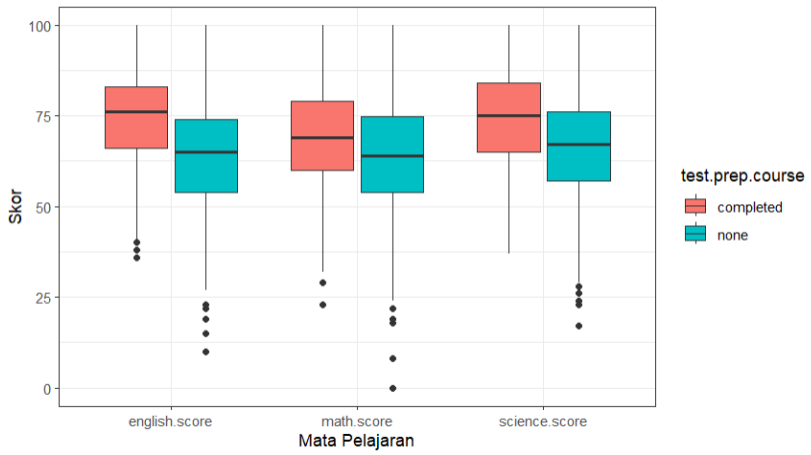
BAB 3 Hasil dan Pembahasan

A. Karakteristik Data

Sebelum analisis MANOVA dan MANCOVA, kita perlu melihat statistik deskriptifnya dan hubungan antar variabel terlebih dahulu untuk mencari tahu bagaimana variabel-varaibel tersebut bergerak bersama (kovarians).

Tabel 2. Hasil Statistika Deskriptif

Variabel	Mean	Std. Deviation	Median	Min	Max
Math score	66.08	15.15	66	0	100
Science Score	69.13	14.61	70	17	100
English Score	68.05	15.20	69	10	100



Gambar 1. Distribusi Score Per Mata Pelajaran

Boxplot menunjukan bahwa siswa yang mengikuti test prep course (completed) memiliki median nilai yang lebih tinggi dibandingkan siswa yang tidak mengikuti (none) pada ketiga mata pelajaran, yaitu english, math, dan science. Hal ini mengindikasikan bahwa partisipasi dalam program persiapan tes berkaitan dengan performa akademik yang lebih baik.

Selain itu, kelompok yang tidak mengikuti persiapan tes memiliki lebih banyak outlier pada nilai rendah serta sebaran data yang lebih lebar, yang menunjukan variasi nilai yag lebih besar dan kecenderungan memperoleh nilai lebih rendah. Secara keseluruan, siswa yang mengikuti persiapan tescenderung memiliki nilai yang lebih tinggi dan lebih konsisten dibandingkan siswa yang tidak mengikuti.

Tabel 3 Hasil Matrix Korelasi Pearson

Variabel	**Math Score**	**Science Score**	**English Score**
Math score	1.00	0.81	0.80
Science Score	0.81	1.00	0.95
English Score	0.80	0.95	1.00

Dari hasil matrix korelasi tersebut, korelasi antara English Score dan Science score sangat tinggi (0.95). Ini menunjukan bahwa kemampuan bahasa inggris merupakan oprediktor yang sangat kuat untuk nilai sains. Penggunaan English score sebagai kovariat dikarenakan ia mengontrol perbedaan kemampuan dasar bahasa siswa saat membandingkan efek dari variabel independen.

B. Asumsi

1. MANOVA

Sebelum melakukan analisis MANOVA, terdapat tiga asumsi utama yang harus dipenuhi, yaitu (I) normalitas multivariat, (II) homogenitas, serta (III) dependensi. Berikut adalah hasil pengujian masing-masing asumsi:

I) Normalitas Multivariat

Uji normalitas multivariat dilakukan untuk mengetahui apakah variabel dependen secara bersama-sama mengikuti distribusi normal multivariat menggunakan metode *Henze-Zirkler* yang memiliki kekuatan uji yang tinggi, terutama pada data yang memiliki kecenderungan *skewness* (Kurita et al., 2023). Hipotesis: H_0: data berdistribusi normal multivariat; H_1: data tidak berdistribusi normal multivariat. Tolak H_0 jika p-value < 0,05.

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas Multivariat

Statistik Uji	**P-Value**
0,823	0,345

Berdasarkan hasil tersebut, dengan p-value = 0,345 > 0,05, maka gagal tolak H_0, dapat disimpulkan variabel dependen memenuhi asumsi normalitas multivariat.

II) Homogenitas

Uji homogenitas dilakukan untuk memastikan bahwa matriks varians-kovarians antar kelompok bersifat homogen. Pengujian ini menggunakan uji Box's M dengan H_0: matriks kovarians semua kelompok sama; H_1: minimal satu matriks kovarians berbeda. Tolak H_0 jika p-value < 0,05.

Tabel 5. Hasil Uji Homogenitas

Variabel Independen	**Chi-Square (Approx)**	**df**	**P-Value**
Gender	7,3451	3	0,0617
Parental Education	8,5468	15	0,9000
Lunch	5,2363	3	0,1553
Test Prep	1,7849	3	0,6182

Berdasarkan hasil tersebut, seluruh variabel independen menunjukkan nilai p-value di atas 0,05. Hal ini berarti gagal tolak H_0 untuk semua faktor, sehingga asumsi homogenitas matriks kovarians untuk MANOVA terpenuhi.

III) Dependensi

Uji dependensi dilakukan menggunakan Uji Bartlett untuk mengetahui apakah matriks korelasi antar variabel dependen berbeda dari matriks identitas. H_0: p = matriks

korelasi adalah matriks identitas; H_1: p = matriks korelasi bukan matriks identitas. Tolak H_0 jika p-value < 0,05.

Tabel 6. Hasil Uji Dependensi

Chi-Square	df	P-Value
1086.077	1	$3{,}51 \times 10^{-238}$

Berdasarkan hasil uji Bartlett, diperoleh nilai x^2 = 1086,077 dengan p-value = $3{,}51 \times 10^{-238}$. Karena p-value < 0,05, maka H_0 ditolak, yang berarti matriks korelasi antar variabel dependen berbeda secara signifikan dari matriks identitas. Uji Bartlett diketahui memiliki kekuatan statistik yang meningkat seiring bertambahnya ukuran sampel (Ridwanullahi et al., 2025). Sehingga asumsi dependensi untuk MANOVA terpenuhi.

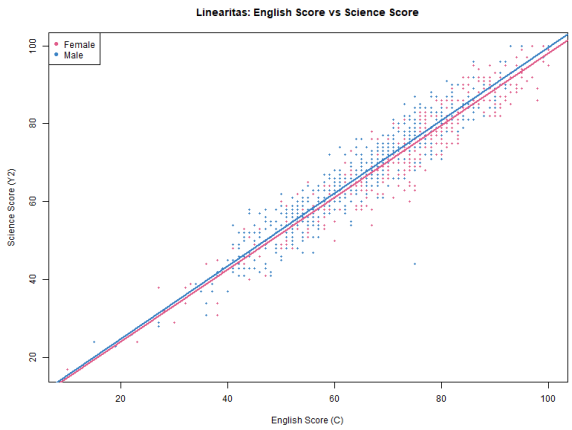
2. MANCOVA

Terdapat lima asumsi yang harus dipenuhi dalam MANCOVA, yaitu: (I) linearitas regresi, (II) homogenitas varians error, (III) independensi error, (IV) normalitas residual, dan (V) homogenitas slope regresi. Berikut adalah hasil pengujian masing-masing asumsi:

I) Linearitas regresi

Asumsi linearitas mensyaratkan bahwa hubungan antara kovariat dan setiap variabel dependen bersifat linear di dalam setiap kelompok perlakuan (Lee, 2022). Pengujian dilakukan secara visual melalui scatter plot antara English Score (C) dengan masing-masing variabel dependen, yang dipisahkan per kelompok gender (X_1) beserta garis regresi masing-masing kelompok.

Gambar 2. Uji linearitas C dengan Y1



Gambar 3. Uji linearitas C dengan Y2

Berdasarkan *scatter plot* pada Gambar 2, hubungan antara *English Score* (C) dan *Math Score* (Y_1) menunjukkan pola linear positif yang jelas pada kedua kelompok gender. Garis regresi kelompok male berada lebih tinggi dari kelompok female, namun kedua garis memiliki kemiringan yang serupa dan konsisten, mengindikasikan bahwa hubungan linear antara C dan Y_1 terpenuhi di setiap kelompok.

Pada Gambar 3, scatter plot antara *English Score* (C) dan *Science Score* (Y_2) menunjukkan hubungan linear yang lebih kuat, di mana titik-titik data dari kedua kelompok gender tersebar sangat rapat di sekitar garis regresi dan kedua garis hampir berimpit. Pola ini mengindikasikan bahwa hubungan C terhadap Y_2 bersifat linear dan konsisten di seluruh kelompok. Berdasarkan kedua scatter plot tersebut, dapat disimpulkan bahwa asumsi linearitas regresi terpenuhi.

II) Homogenitas varians error

Uji homogenitas varians error bertujuan untuk memastikan bahwa varians residual pada setiap kelompok bersifat sama. Pengujian dilakukan menggunakan Uji Levene karena uji ini direkomendasikan sebagai metode yang efektif dan robust untuk mendeteksi ketidakhomogenan varians antar kelompok dalam analisis multivariat (Liu et al., 2023). Pengujian ini dilakukan secara terpisah untuk setiap kombinasi variabel dependen dan faktor guna memastikan bahwa varians residual bersifat homogen di seluruh kelompok perlakuan. Dengan H_0: varians error antar kelompok sama; H_1: varians error berbeda. Tolak H_0 jika p-value < 0,05.

Tabel 7. Uji homogenitas varians error

Variabel Independen	Faktor	df	F	P-Value
Math Score	Gender	1	0.2758	0.5996
	Parental Education	5	0.9976	0.4179
	Lunch	1	3.3618	0.06702
	Test Prep Course	1	0.564	0.4528
Science Score	Gender	1	0.0054	0.9417
	Parental Education	5	0.3966	0.8513
	Lunch	1	1.8769	0.171
	Test Prep Course	1	1.1094	0.2925

Berdasarkan pada Tabel 7, seluruh kombinasi variabel dependen dan faktor menghasilkan p-value > 0.05, sehingga gagal tolak H_0 pada semua pengujian. Disimpulkan jika varians error bersifat homogen pada semua faktor untuk kedua variabel independen, sehingga asumsi hobogenitas varians error untuk MANCOVA terpenuhi.

III) Independensi error

Asumsi independensi error mensyaratkan bahwa residual atau error dari model tidak saling berkorelasi satu sama lain. Pengujian independensi error dilakukan menggunakan uji Durbin-Watson karena uji ini merupakan prosedur digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi pada residual model pada MANCOVA (Shuvo et al., 2022). Nilai Durbin-Watson yang mendekati angka 2 mengindikasikan tidak adanya autokorelasi dengan H_0: tidak terdapat autokorelasi; H_1: terdapat autokorelasi.

Tabel 8. Uji Independensi error

Variabel Dependen	Nilai Durbin-Watson	P-Value
Math Score	2.0023	0.5152
Science Score	2.0096	0.5612

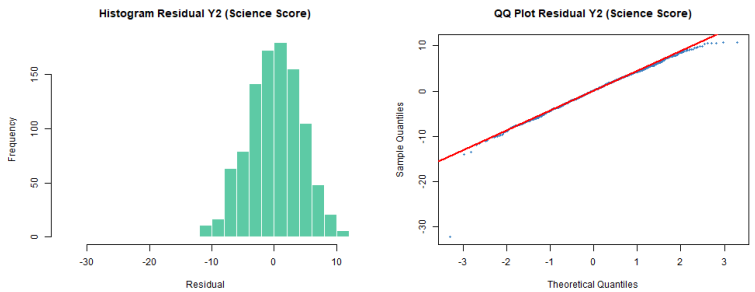
Berdasarkan pada Tabel 8, Kedua nilai Durbin-Watson sangat mendekati angka 2 dan p-value jauh di atas 0,05. Karena p-value ≥ 0,05 pada kedua model, maka gagal tolak H_0. Hal ini berarti tidak terdapat autokorelasi pada residual, sehingga asumsi independensi error untuk MANCOVA terpenuhi.

IV) Normalitas residual

Asumsi normalitas residual mengharuskan bahwa residual yang dihasilkan dari model MANCOVA mengikuti distribusi normal. Untuk menguji asumsi ini, digunakan uji Shapiro-Wilk karena uji tersebut memiliki kemampuan yang baik dalam mendeteksi penyimpangan dari distribusi normal (Yang & Berdine, 2021). Selain pengujian statistik, pemeriksaan visual melalui histogram dan QQ-plot turut dilakukan sebagai pelengkap. Dengan H_0: residual berdistribusi normal; H_1: residual tidak berdistribusi normal. Tolak H_0 jika p-value < 0,05.

Tabel 9. Uji Normalitas Residual

Variabel Dependen	Statistik W	P-Value
Math Score	0.99831	0.4373
Science Score	0.97918	9.04×10^{-11}



Gambar 4. Normalitas Residual Y_2

Hasil pengujian pada residual Math Score (Y_1) menghasilkan nilai W = 0,99831 dengan p-value = 0,4373. Karena p-value > 0,05, maka H_0 gagal ditolak, yang berarti residual Y_1 memenuhi asumsi distribusi normal. Sementara itu, hasil pengujian pada

residual Science Score (Y_2) menghasilkan nilai W = 0,97918 dengan p-value = $9{,}04 \times 10^{-11}$. Karena p-value < 0,05, maka H_0 ditolak, yang menunjukkan bahwa residual Y_2 secara statistik tidak berdistribusi normal.

Hasil histogram memperlihatkan bentuk distribusi yang simetris menyerupai kurva lonceng dengan pusat mendekati nol, tanpa kecenderungan condong ke salah satu sisi secara ekstrem. QQ-plot menunjukkan bahwa hampir seluruh titik data berada sangat dekat dengan garis referensi, dan penyimpangan hanya tampak pada bagian ujung ekor kiri bawah akibat beberapa nilai outlier. Nilai statistik W = 0,979 yang mendekati angka 1 memperkuat indikasi bahwa penyimpangan dari distribusi normal tergolong ringan. Hal ini dikarenakan statistik W pada dasarnya mencerminkan seberapa lurus pola titik-titik pada QQ-plot, sehingga nilai yang semakin mendekati 1 menunjukkan distribusi yang semakin mendekati normal (Yang & Berdine, 2021). Di samping itu, dengan jumlah sampel sebesar n = 1000, Central Limit Theorem memberikan jaminan bahwa distribusi dari estimator model akan mendekati distribusi normal secara asimtotik, meskipun residual tidak sepenuhnya normal (Knief & Forstmeier, 2021). Dengan demikian, meskipun uji Shapiro-Wilk secara formal menolak H_0, hasil pemeriksaan visual dan pertimbangan ukuran sampel menunjukkan bahwa analisis MANCOVA tetap dapat dilanjutkan.

V) homogenitas slope regresi.

Asumsi homogenitas slope regresi mensyaratkan bahwa slope antara kovariate dan variabel dependen bersifat seragam atau paralel di setiap kelompok perlakuan. Pengujian dilakukan dengan menguji signifikansi interaksi antara kovariate dan masing-masing faktor (X_1, X_2, X_3, X_4) dengan H_0: slope regresi sama di semua kelompok; H_1: slope berbeda. Tolak H_0 jika p-value interaksi < 0,05.

Tabel 10. Uji Homogenitas Slope Regresi

Variabel Independen	Interaksi Kovariat:Xn	df	F	P-Value
Math Score	Gender	1	3,5162	0,0611
	Parental Education	5	0,8609	0,5069
	Lunch	1	2,4978	0,1143
	Test Prep Course	1	0,0282	0,8666
Science Score	Gender	1	0,3243	0,5692
	Parental Education	5	1,0667	0,3772
	Lunch	1	0,2120	0,6453
	Test Prep Course	1	4,9133	0,0269

Berdasarkan Tabel x, dari delapan kombinasi interaksi yang diuji, tujuh kombinasi menghasilkan p-value > 0,05 sehingga gagal tolak H_0, yang berarti slope regresi bersifat seragam di seluruh kelompok perlakuan untuk kombinasi tersebut. Satu-satunya kombinasi yang tidak memenuhi asumsi adalah interaksi antara kovariat dan test preparation course pada variabel science score, dengan nilai F = 4,9133 dan p-value = 0,0269 < 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa hubungan antara english score sebagai kovariat dan science score sebagai variabel dependen tidak sepenuhnya seragam di antara kelompok test preparation course.

Meskipun demikian, ketidakhomogenan slope ini bersifat parsial karena hanya terjadi pada satu dari delapan kombinasi yang diuji, dan dampaknya pun hanya terbatas pada hubungan kovariat dengan science score (Y_2), sementara hubungan kovariat dengan math score (Y_1) tetap memenuhi asumsi sepenuhnya. Sejalan dengan pendekatan yang diterapkan oleh Osman et al. (2026) yang tetap mempertahankan ANCOVA sebagai alat inferensi dengan mempertimbangkan besarnya ukuran sampel dan kebutuhan praktis untuk mengontrol perbedaan baseline antar kelompok, maka variabel X_4 tetap dipertahankan dalam model MANCOVA pada penelitian ini. Keputusan ini juga didasari pertimbangan bahwa mengeluarkan X_4 dari model justru akan menghilangkan informasi penting mengenai pengaruh test preparation course, yang merupakan bagian dari tujuan penelitian.

C. Multivariate Analysis of Varince (MANOVA)

MANOVA dilakukan untuk menguji perbedaan rata-rata dua variabel dependen, yaitu *math score* (Y1) dan *science score* (Y2), secara simultan berdasarkan variabel independen yang meliputi *gender* (X1), *parental education level* (X2), *lunch* (X3), dan *test prep course*

(X4). Proses analisis diawali dengan memastikan bahwa data telah memenuhi asumsi yang diperlukan, seperti uji dependensi, normalitas multivariat, serta homogenitas matriks kovarians. Selanjutnya, pengujian dilakukan menggunakan statistik *Wilks' Lambda* dengan taraf signifikansi sebesar 0,05.

Tabel 11. Hasil MANOVA

Variabel Independen	Df	Wilks' Lambda	Approx F	Num Df	Den Df	p-value
Gender (X1)	1	0.51093	473.82	2	990	< 2.2e-16
Parental education level (X2)	5	0.94397	5.79	10	1980	1.222e-08
Lunch (X3)	1	0.84103	93.57	2	990	< 2.2e-16
Test prep course (X4)	1	0.92213	41.80	2	990	< 2.2e-16

Hasil analisis menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai *p-value* kurang dari 0,05, sehingga (H_0) ditolak. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan secara simultan pada skor Matematika dan skor Sains antar kelompok berdasarkan variabel independen yang diteliti. Dengan demikian, faktor-faktor seperti jenis kelamin, tingkat pendidikan orang tua, status makan siang, dan kursus persiapan tes terbukti berperan dalam membedakan performa akademik siswa.

D. Multivariate Analysis of Covariance (MANCOVA)

Analisis MANCOVA dilakukan untuk menguji perbedaan math score dan science score secara simultan berdasarkan gender, parental education level, lunch, dan test prep course dengan mengontrol english score sebagai kovariat. Pengujian menggunakan statistik Wilks' Lambda pada taraf signifikansi 0,05.

Tabel 12. Hasil MANCOVA

Variabel Independen	Df	Wilks' Lambda	Approx F	Num Df	Den Df	p-value
Gender (X1)	1	0.46788	562.4	2	989	< 2.2e-16
Parental education level (X2)	5	0.62623	52.2	10	1978	< 2.2e-16
Lunch (X3)	1	0.44345	620.6	2	989	< 2.2e-16
Test prep course (X4)	1	0.55643	394.2	2	989	< 2.2e-16
English Score (C)	1	0.08579	5269.8	2	989	< 2.2e-16

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa English Score merupakan kovariat yang sangat kuat dan signifikan ($\lambda = 0.085$, $p < 0.001$) dalam model ini, yang berarti kemampuan bahasa Inggris memberikan kontribusi dominan terhadap variasi nilai matematika dan sains siswa. Hasil uji utama menggunakan Wilks' Lambda membuktikan bahwa Test Preparation Course tetap memiliki pengaruh yang signifikan ($\lambda = 0.556$, $p < 0.001$) dalam meningkatkan performa akademik secara simultan bahkan setelah mengontrol faktor kemampuan bahasa. Dengan kata lain, mengikuti kursus persiapan memberikan keunggulan kompetensi nyata bagi siswa di luar kemampuan dasar yang mereka miliki sebelumnya.

BAB 4 Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Hasil MANOVA menunjukkan keempat variabel independen berpengaruh signifikan secara simultan terhadap nilai matematika dan sains: gender (Wilks' $\lambda = 0{,}511$, $p < 0{,}001$), tingkat pendidikan orang tua ($\lambda = 0{,}944$, $p < 0{,}001$), jenis makan siang ($\lambda = 0{,}841$, $p < 0{,}001$), dan keikutsertaan kursus persiapan ujian ($\lambda = 0{,}922$, $p < 0{,}001$). Nilai Wilks' Lambda terkecil pada gender mengindikasikan bahwa gender merupakan faktor paling dominan dalam membedakan performa akademik antarkelompok. Selain itu melalui MANCOVA, seluruh faktor demografis tetap signifikan setelah nilai bahasa Inggris dikendalikan. Bahasa Inggris terbukti sebagai kovariat paling kuat ($\lambda = 0{,}086$, $p < 0{,}001$). Keikutsertaan kursus persiapan ujian tetap berpengaruh signifikan ($\lambda = 0{,}556$, $p < 0{,}001$), menandakan program ini memberikan manfaat akademik nyata, bukan sekadar cerminan kemampuan awal siswa.

B. Saran

Pertama, pihak sekolah dan pembuat kebijakan pendidikan sebaiknya memperluas akses terhadap program kursus persiapan ujian, terutama bagi siswa dari keluarga berpenghasilan rendah, mengingat program ini terbukti meningkatkan performa akademik

secara signifikan. Kedua, perlu perhatian khusus terhadap kesenjangan prestasi yang berkaitan dengan status sosial-ekonomi, yang dalam penelitian ini tercermin melalui variabel pendidikan orang tua dan jenis makan siang yang faktor tersebut memberikan pengaruh nyata terhadap capaian akademik siswa. Ketiga, untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk menambahkan variabel seperti motivasi belajar, kualitas lingkungan sekolah, dan akses teknologi guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif.

Daftar Pustaka

Abo, A. L., Degefu, H. W., & Abeba, B. D. (2026). Investigating instructor-guided peer assessment: A quasi-experiment on writing attitudes among undergraduate EFL learners. Acta Psychologica, 264, 106612. https://doi.org/10.1016/j.actpsy.2026.106612

Conceição, Pedro. (2024). Human development report 2023/2024 : breaking the gridlock : reimagining cooperation in a polarized world. United Nations Development Programme.

Adebayo, O. P., Ogunjimi, O. A., & Ahmed, I. (2024). Application of MANOVA and Hotelling's T square on academic performance of university students based on mode of entry. Pacific Journal of Science and Technology, 25(2), 153–160. https://www.akamai.university/uploads/1/2/7/7/127725089/pjst25_2_153.pdf

Al Husaini, Y. N., & Shukor, N. S. A. (2022). Factors affecting students' academic performance: A review. Res Militaris, 12(6), 285–294. https://www.researchgate.net/profile/Yousuf-Al-Husaini/publication/367360842_Factors_Affecting_Students'_Academic_Performance_A_review/links/63cf73e5d7e5841e0bf04e59/Factors-Affecting-Students-Academic-Performance-A-review.pdf

Ali, N., Mukhtar, S., Khan, Y., Ahmad, M., & Khan, Z. U. (2022). Analysis of secondary school students' academic performance and parental involvement in children education at home. The Education and Science Journal, 24(9), 118–142. https://doi.org/10.17853/1994-5639-2022-9-118-142

Atchia, S. M. C., & Chinapah, V. (2023). Factors influencing the academic achievement of secondary school students: A structural equation model. International Journal of Instruction, 16(1), 999–1020. https://doi.org/10.29333/iji.2023.16155a

Bene, K., Lapina, A., Birida, A., Ekore, J. O., & Adan, S. (2021). A comparative study of self-regulation levels and academic performance among STEM and non-STEM university students using multivariate analysis of variance. Journal of Turkish Science Education, 18(3), 320–337. https://doi.org/10.36681/tused.2021.76

Cabral-Gouveia, C., Menezes, I., & Neves, T. (2023). Educational strategies to reduce the achievement gap: A systematic review. Frontiers in Education, 8. https://doi.org/10.3389/feduc.2023

Cohen, J. F. W., Hecht, A. A., McLoughlin, G. M., Turner, L., & Schwartz, M. B. (2021). Universal school meals and associations with student participation, attendance, academic performance, diet quality, food security, and body mass index: A systematic review. Nutrients, 13(3), 911. https://doi.org/10.3390/nu13030911

Fitri, A.K. et al. (2024) 'Integrative Perspectives of Social and Science Journal', 01(November).

Knief, U., & Forstmeier, W. (2021). Violating the normality assumption may be the lesser of two evils. Behavior Research Methods, 53(6), 2576–2590. https://doi.org/10.3758/s13428-021-01587-5

Kress, J. (2025). The impact of socioeconomic status on student achievement [Master's capstone project, Northwestern College]. https://nwcommons.nwciowa.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1693&context=education_masters

Kuritaa, E., Seoa, T., & Hanuszb, Z. (2023). A Modified Normalizing Transformation Statistic Based on Kurtosis for Testing Multivariate Normality–Empirical Power– (No. 23-01). Technical Report. https://www.math.sci.hiroshima-u.ac.jp/stat/TR/TR23/TR23-01.pdf

Lee, S. W. (2022). Regression analysis for continuous independent variables in medical research: statistical standard and guideline of Life Cycle Committee. Life cycle, 2. https://doi.org/10.54724/lc.2022.e3

Liu, Y., Oppong, F., Adjanin, N., & Brooks, G. P. (2023). The homogeneity of covariances assumption in MANOVA: Differential impact of heterogenous variances and covariances. Roundtable paper presented at the 2023 Annual Meeting of the American Educational Research Association, Philadelphia, PA. https://sites.ohio.edu/brooksg/AERA24_MANOVA_Final_240411.pdf

Munir, J., Faiza, M., Jamal, B., Daud, S., & Iqbal, K. (2023). The impact of socio-economic status on academic achievement. Journal of Social Sciences Review, 3(2), 695–705. https://doi.org/10.54183/jssr.v3i2.308

Nadzri, A. Y. N. M., Ayub, A. F. M., & Zulkifli, N. N. (2023). The effect of using augmented reality module in learning geometry on mathematics performance among primary students. International Journal of Information and Education Technology, 13(9), 1478–1486. https://doi.org/10.18178/ijiet.2023.13.9.1952

Osman, N., Mahmud, S. N. D., & Mohamad Arsad, N. (2026). Integrating metacognition and structured problem solving in physics: Effects of the e GraVT digital module on secondary physics students. European Journal of STEM Education, 11(1), 6. https://doi.org/10.20897/ejsteme/17871

Rahayu, S. A. (2021). MULTIVARIATE ANALYSIS OF VARIANCE (MANOVA) DALAM MOTIVASI WANITA BEKERJA (STUDI KASUS DI KOTA SURAKARTA). Surakarta: Bumi

RIDWANULLAHI, A. T., Abubakar, U. S. M. A. N., & SULEIMAN, G. O. (2025). IMPACT OF SAMPLE SIZE, DIMENSIONALITY, AND NORMALITY ASSUMPTIONS ON SPHERICITY TESTS: A COMPARATIVE ANALYSIS OF BARTLETT'S AND MAUCHLY'S METHODS. KOGI JOURNAL OF EDUCATION AND PEDAGOGY, 4(1). https://kojep.org.ng/index.php/journal/article/view/22/23

Shatz, I. (2024). Assumption-checking rather than (just) testing: The importance of visualization and effect size in statistical diagnostics. Behavior Research Methods, 56, 826–845. https://doi.org/10.3758/s13428-023-02072-x

Shuvo, I. I., Hoque, M. S., & Khandakar, L. K. (2022). Mediation and ANCOVA Models to Study the Influence of Solvent Retting Traits and Plant Physique on Bast Fiber Yield and Retting Time. Journal of Natural Fibers, 19(16), 13311-13325. https://doi.org/10.1080/15440478.2022.2091707

Wulan, S.S. et al. (2024) 'Multivariat Analysis of Variance (MANOVA) Di Bidang Kesehatan', 15(1), pp. 117–126.

Yang, S., & Berdine, G. (2021). Normality tests. The Southwest Respiratory and Critical Care Chronicles, 9(37), 87–90. https://doi.org/10.12746/swrccc.v9i37.805

Lampiran

Link RPubs